சேர்க்கப்பட்ட $[H^+] = \frac{0.01\ mol}{500\ mL} = \frac{0.01\ mol}{\frac{1}{2}\ L}$

$= 0.02M$

$\underset{0.4-\alpha}{CH_3COOH(aq)} \rightleftharpoons \underset{\alpha}{CH_3COO^-(aq)} + \underset{\alpha}{H^+(aq)}$

$\underset{0.4}{CH_3COONa} \rightarrow \underset{0.4}{CH_3COO^-} + \underset{0.4}{Na^+}$

$\underset{(0.02)}{CH_3COO^-} + \underset{0.02}{HCl} \rightarrow \underset{0.02}{CH_3COOH} + \underset{0.02}{Cl^-}$

$\therefore\ [CH_3COOH] = 0.4 - \alpha + 0.02 = 0.42 - \alpha \simeq 0.42$

$[CH_3COO^-] = 0.4 + \alpha - 0.02 = 0.38 + \alpha \simeq 0.38$

$[H^+] = \frac{(1.8 \times 10^{-5})\ (0.42)}{(0.38)}$

$[H^+] = 1.99 \times 10^{-5}$

$pH = -\log (1.99 \times 10^{-5})$

$= 5 - \log 1.99$

$= 5 - 0.30$

$= 4.70$

தன் மதிப்பீடு 9

அ) விடை

$pOH = pK_b + \log \frac{[உப்பு]}{[காரம்]}$

என நாம் அறிவோம்

$pH + pOH = 14$

$\therefore 9 + pOH = 14$

$\Rightarrow pOH = 14 - 9 = 5$

$5 = 4.7 + \log \frac{[NH_4Cl]}{[NH_4OH]}$

$0.3 = \log \frac{[NH_4Cl]}{0.1}$

$\frac{[NH_4Cl]}{0.1} = \text{antilog}\ (0.3)$

$[NH_4Cl] = 0.1M \times 1.995$

$= 0.1995\ M$

$= 0.2M$

1 லிட்டர் 0.2 M கரைசல் தயாரிக்க தேவையான NH_4Cl ன் நிறை = NH_4Cl ன் திறன் × NH_4Cl ன் மூலக்கூறு எடை

$= 0.2 \times 53.5$

$= 10.70\ g$

10.7g அம்மோனியம் குளோரைடை நீரில் கரைத்து ஒரு லிட்டர் கரைசலாக்கப்பட்டு 0.2m கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது. NH_4OH மற்றும் தயார்செய்யப்பட்ட NH_4Cl கரைசல் இரண்டினையும் சமஅளவில் கலக்கும் போது உருவாகும் தாங்கல் கரைசலின் PH மதிப்பானது தேவையான pH மதிப்பாகும்.

ஆ) விடை

$pH = pK_a + \log \frac{[உப்பு]}{[அமிலம்]}$

$4 = 3.75 + \log \frac{[சோடியம் பார்மேட்]}{[பார்மிக் அமிலம்]}$

[சோடியம் பார்மேட்] = HCOONa ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை

$= 0.6 \times V \times 10^{-3}$

[பார்மிக் அமிலம்] = HCOOH ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை

$= 0.8 \times 100 \times 10^{-3}$

$= 80 \times 10^{-3}$

$4 = 3.75 + \log \frac{0.6V}{80}$

$0.25 = \log \frac{0.6V}{80}$

$\text{antilog}\quad 0.25 = \frac{0.6V}{80}$

$0.6V = 1.778 \times 80$

$= 1.78 \times 80$

$= 142.4$

$V = \frac{142.4\ mL}{0.6} = 237.33mL$

தன் மதிப்பீடு 10

சோடியம் கார்பனேட் ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் H_2CO_3 மற்றும் வலிமைமிகு காரம் NaOH ஆகியவற்றின் உப்பு. அதனால் கரைசல் நீராற்பகுத்தல் வினையால் காரத்தன்மை கொண்டுள்ளது.

$Na_2CO_3(aq) \rightarrow 2Na^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

$CO_3^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

Answers.indd 322 18-01-2021 17:08:07